◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات — الحل

حل التمرين الأول

1. نطبق خوارزمية إقليدس:

$$1053 = 3 \times 325 + 78 \qquad 325 = 4 \times 78 + 13 \qquad 78 = 6 \times 13 + 0$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 13، إذن: $\text{PGCD}(1053\,;325) = 13$

2. نقسم البسط والمقام على 13:

$$\frac{325}{1053} = \frac{325 \div 13}{1053 \div 13} = \frac{25}{81}$$

الكسر $\frac{25}{81}$ غير قابل للاختزال لأننا قسمنا على القاسم المشترك الأكبر.

3. عدد العلب يجب أن يقسم 1053 و 325 معًا، وأكبر عدد ممكن هو قاسمهما المشترك الأكبر: 13 **علبة**.
محتوى كل علبة: $1053 \div 13 = 81$ قلمًا و $325 \div 13 = 25$ كراسًا.

حل التمرين الثاني

1. $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$ ، $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ ، $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$$A = 5\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

إذن $A = 1 \times \sqrt{3}$ أي $a = 1$.

2. نستعمل المتطابقة $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$B = (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 2\sqrt{3} \times 1 + 1^2 = 12 - 4\sqrt{3} + 1 = 13 - 4\sqrt{3}$$

3. نضرب البسط والمقام في $\sqrt{3}$:

$$C = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

وبما أن $A = \sqrt{3}$ فإن $2A = 2\sqrt{3} = C$.

حل التمرين الثالث

1. $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ ، $(2x-3)(x+4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$

$$E = 4x^2 - 12x + 9 - 2x^2 - 5x + 12 = 2x^2 - 17x + 21$$

2. العامل المشترك هو $(2x-3)$:

$$E = (2x-3)\big[(2x-3) - (x+4)\big] = (2x-3)(2x-3-x-4) = (2x-3)(x-7)$$

3. من أجل $x = -1$: $E = 2(-1)^2 - 17(-1) + 21 = 2 + 17 + 21 = 40$
(تحقق بالشكل المحلل: $(-5) \times (-8) = 40$)

4. الجداء معدوم إذا كان أحد عامليه معدومًا:
$2x - 3 = 0$ أي $x = \dfrac{3}{2}$ أو $x - 7 = 0$ أي $x = 7$.
للمعادلة حلان: $\dfrac{3}{2}$ **و** 7.